붕해, 용출,
약물 방출

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS



물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

KOREA UNIVERSITY
1905

1차 방출 동력학 (Higuchi equation 2)

- **Higuchi** 식의 가정

✓ 약물의 초기 농도(A)는 항상 C_s 보다 큼. $A \gg Cs$

✓ 싱크 상태를 가정함.

✓ 약물이 평평한 면이라 가정

✓ 시간에 따라 **고분자 제제의 모양이 변하지 않음. (균질한 Matrix)**

$$Q = \sqrt{D(2A - C_s)C_s t}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D(2A - C_s)C_s}{t}}$$

- **Higuchi** 의 수정된 가정과 두번째 식**(다공성 Matrix)**

✓ 시간이 흐름에 따라 약물이 빠져나가고 고분자 매트릭스에 구멍(공극; porosity)이 생기고 복잡한 곡로(Tortuosity)를 형성하게 되며 이 또한 남아 있는 약물의 확산에 영향을 끼침.

1차 방출 동력학 (Higuchi equation 2)

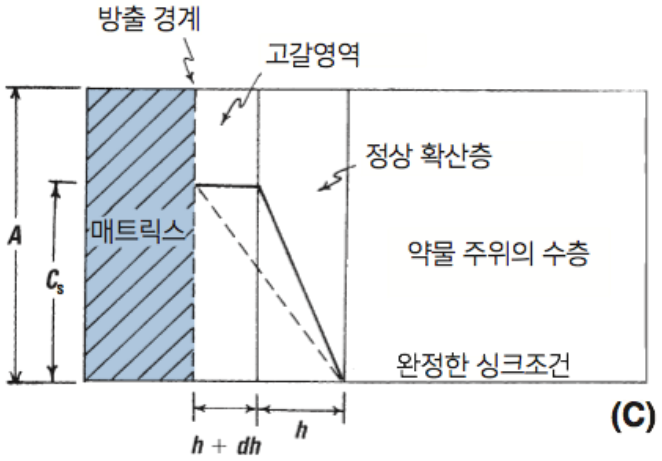
$$Q = \sqrt{\frac{D\varepsilon}{\tau}(2A - \varepsilon C_s)C_s t}$$

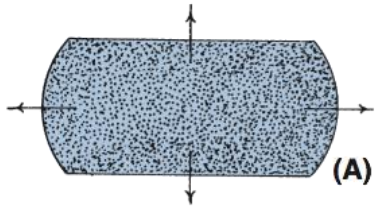
$$\varepsilon = \varepsilon_0 + \frac{\mathrm{A}}{\rho}$$

$\varepsilon = Porosity$ (공극률) $(0 \le \varepsilon \le 1)$

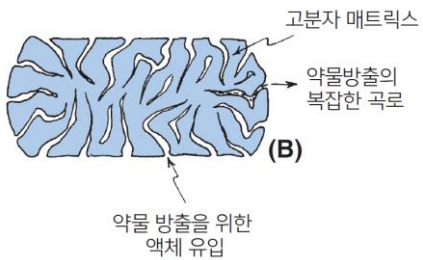
$\tau = Tortuosity$(곡로율) $(\tau = 1,2,3)$

- 공극률과 곡로율이 용출에 미치는 영향
- 공극률: 공극의 존재는 매트릭스의 유효확산계수 $(\varepsilon D/\tau)$와 매트릭스 내 용해 약물의 농도 (εC_s)를 **증가**시킴.
- 곡로율: 곡로의 존재는 약물의 확산을 방해 (매트릭스의 유효확산계수 감소 $(\varepsilon D/\tau)$하여 방출 속도를 **저하**시킴.





균일한 고분자 매트릭스를 통한 약물 방출



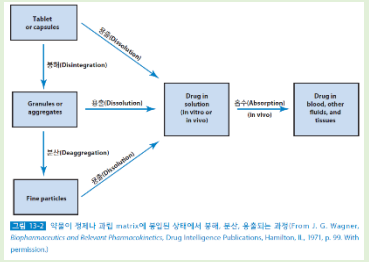
Ch.13. 약물의 방출과 용출

약물의 방출과 용출

1.약물 방출의 기초

용어 정리

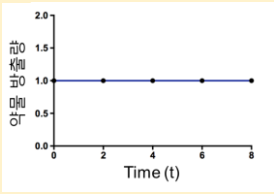
약물 방출의 종류

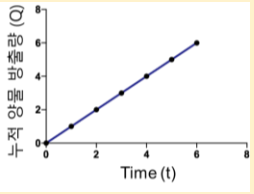


2. 0차 방출 동력학

방출 패턴

0차 방출 예시





3. 1차 방출 동력학 $Q \propto \sqrt{t}$ $\frac{dQ}{dt} \propto \frac{1}{\sqrt{t}}$

Noyes-Whitney 방정식

$$\frac{dM}{dt} = \frac{SD}{h}(C_s - C)$$

Higuchi 식

$$Q = \sqrt{D(2A - Cs)C_s t}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \sqrt{\frac{ADC_s}{2t}}$$

수정된 Higuchi 식

$$Q = \sqrt{\frac{D\varepsilon}{\tau}(2A - \varepsilon C_s)C_s t}$$

Bottari의 이차식 모델

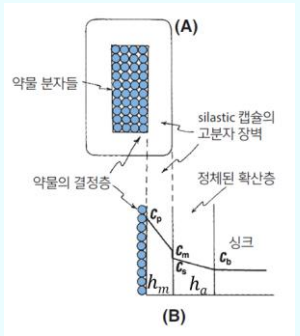
$$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_s t = 0$$

Korsmeyer-Peppas모델

$$f_t = \frac{M_t}{M_\infty} = kt^n$$

4. 캡슐제제에서의 약물 방출

다층확산 모델



막 제어

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{D_m}{h_m}C_p$$

정적확산층 제어

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{D_a}{h_a}C_s$$

Quiz

올해기출

12. 과립상 매트릭스에 균일하게 분산되어 있는 약물의 방출을 감소시키는 것은? (단, 약물 방출 기전은 Higuchi 모델을 따른다.)

① 곡로율 증가
② 공극률 증가
③ 방출시간 증가
④ 확산계수 증가
⑤ 매트릭스에 대한 약물의 용해도 증가

Quiz

작년기출

11. 다음은 push-pull OROS 삼투압 펌프 제제의 설계에 관한 것이다. 제제의 정상상태 약물 방출속도를 증가시킬 수 있는 방법은?

- 약물을 포함한 층(약물층)과 전해질을 포함한 층(삼투압층)으로 구성된 2층 정제 제조
- 반투막으로 정제 코팅
- 약물층에 있는 반투막에 약물방출 구멍 형성

① 반투막 두께 증가
② 반투막 표면적 감소
③ 약물방출 구멍 크기 감소
④ 삼투압층 전해질 농도 증가
⑤ 제제 내부로 용매 유입속도 감소

Quiz

1 이 겔 제제가 히구치(Higuchi) 약물방출 모델을 따를 때, 옳은 것은?

① 시간 t에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간(t)에 비례한다.

② 시간 t에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간의 제곱근($\sqrt{t}$)에 반비례한다.

③ 시간 t에서 단위 면적당 약물방출 순간속도($\frac{dQ}{dt}$)는 시간(t)에 비례한다.

④ 시간 t에서 단위 면적당 약물방출 순간속도($\frac{dQ}{dt}$)는 시간의 제곱근($\sqrt{t}$)에 비례한다.

⑤ 시간 t에서 단위 면적당 약물방출 순간속도($\frac{dQ}{dt}$)는 시간의 제곱근($\sqrt{t}$)에 반비례한다.

2 물질수송의 예와 그 주된 구동력(driving force)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 압력이다.

② 전기영동에서 DNA 이동의 구동력은 압력이다.

③ 동결건조 시 수증기의 확산에서 구동력은 전기 전위이다.

④ 이온토포레시스를 이용한 약물전달의 구동력은 온도이다.

⑤ 마이크로파를 이용한 물질의 추출에서 구동력은 전기 전위이다.

Quiz

3 용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물을 함유한 정제의 경구 투여 시 위장관 흡수 과정에서의 속도결정단계는?

① 분배
② 분해
③ 삼투
④ 용출
⑤ 응결

4. 균일한 고분자 매트릭스 약물전달체의 약물이 Higuchi 확산식에 따라 방출될 때 옳은 것은?

① 0차반응으로 방출된다
② 1차반응으로 방출된다
③ 방출과정에서 확산거리는 감소한다
④ 방출과정에서 확산거리는 일정하게 유지된다
⑤ 방출량은 시간의 제곱근에 비례한다.

Quiz

5 매트릭스에서 약물이 방출되는 현상에 대한 이론적 모델이 되는 식은?

① Stokes 식

② Higuchi 식

③ Langmuir 식

④ Scatchard 식

⑤ Freundlich 식

6 Noyes-Whitney 식을 구성하는 항으로 옳지 않은 것은?

① D (확산계수)

② S (표면적)

③ h (확산층 두께)

④ C_s (약물 포화농도)

⑤ K (분배계수)

약물의 방출-예제

예제1) 물질수송의 예와 그 주된 구동력(driving force)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 압력이다.

② 전기영동에서 DNA 이동의 구동력은 압력이다.

③ 동결건조 시 수증기의 확산에서 구동력은 전기 전위이다.

④ 이온토포레시스를 이용한 약물전달의 구동력은 온도이다.

⑤ 마이크로파를 이용한 물질의 추출에서 구동력은 전기 전위이다.

1차 방출 동력학 -예제

예제1) 제제가 히구치(Higuchi) 약물방출 모델을 따를 때, 옳은 것은?

①시간 t 에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간(t)에 비례한다.

②시간 t 에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간의 제곱근($\sqrt{t}$)에 반비례한다.

③시간 t 에서 단위 면적당 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간(t)에 비례한다

④시간 t 에서 단위 면적당 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간의 제곱근($\sqrt{t}$)에 비례한다.

⑤시간 t 에서 단위 면적당 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간의 제곱근($\sqrt{t}$)에 반비례한다.

예제

예제1) 용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물을 함유한 정제의 경구 투여 시 위장관 흡수 과정에서의 속도결정단계는?

① 분배

② 분해

③ 삼투

④ 용출

⑤ 응결

Summary 1

✓ 용어 설명

- ( ) : 약물 기질을 함유하고 있는 최종 제형 (정제나 캡슐 등)
- ( ) : 직접적인 약리적 효과를 내는 물질
- ( ) : 약물이 제형으로 부터 빠져나와 과립이나 뭉침 형태 로 나오는 것.
- ( ) : 정제로 부터 붕해되어 나온 약물이 개개의 입자로 되는 것
- ( ) : 고체상의 약물 입자들이 물과 같은 용액으로 녹아들어가는 과정
- ( ) : 약물이 고체상에서 액체상으로 녹아들어가는 전 과정

✓ 약물의 방출 종류

- ( ) : 약물이 즉각 방출되어 흡수가 지연되지 않도록 설계함.
- ( ) : 약물이 일정 시간 후에 방출되도록 설계함. Ex) 장용제
- ( ) : 약물이 방출되는 기간을 연장시켜 약물의 투여 횟수를 줄임.
- ( ) : 약물이 방출되는 시간, 장소 등을 설계한 제형

✓ 0차 방출 동력학

- 시간에 따른 약물 방출량이 (점차 감소 /일정하게 유지)되는 약물 방출을 0차 약물 방출이라고 한다. 0차 방출은 (시간 / 방출 농도)에만 의존하며 (시간 / 방출 농도)에 영향 받지 않는다.

$$Q = Q_0 + Kt$$

Summary 2

✓ 1차 방출 동력학

- 시간에 따른 약물 방출이 (일정한 / 점차 감소하는) 패턴을 보이며 약물 방출 농도 에 방출 속도가 영향을 받는다.

✓ Noyes-Whitney 방정식

- (액상 제형 / 고체 제형)에서 약물이 용출되는 용출 속도를 기술하기 위해 Noyes, Whitney가 제안한 방정식.
- 약물 방출 속도가 방출되는 약물의 양이 증가할수록 점차 (증가 / 감소)한다.

$$\frac{dM}{dt} = \frac{SD}{h}(\qquad)$$

✓ Higuchi 식

- 고분자 중합체로 이루어진 제제로 부터 약물이 방출될 때 약물이 빠져나감에 따라 생긴 ( )을 추가 확산 거리로 보고 이를 고려하여 약물의 방출 속도를 계산한 수식

$$Q = \sqrt{D \qquad C_s t}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D \qquad C_s}{t}}$$

Summary 3

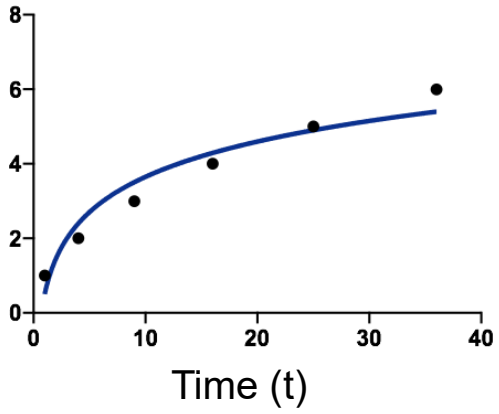
✓ Higuchi 식과 1차 방출 동력학

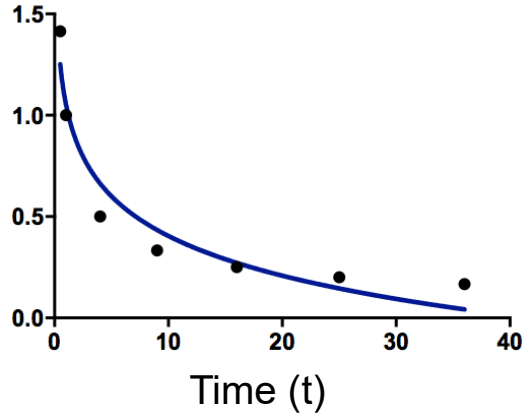
Q =단위 면적당 약물의 방출 총량　　A = 매트릭스 내 용출되거나 되지 않은 약물의 총 농도　　h =확산거리　　C_s = 매트릭스 내 약물 포화 농도

- Higuchi 식에서 A　　C_s를 가정하면, 약물 방출량과 약물 방출 속도는 아래와 같이 유도 됨.

$$Q = \sqrt{\qquad} \qquad \frac{dQ}{dt} = \sqrt{2t}$$

- 누적 약물량은 $(\sqrt{t}\ /\ \frac{1}{\sqrt{t}})$에 비례함. 이는 시간이 갈수록 누적 방출량이 점차 (증가/감소)함을 의미함.
- 순간 방출량은$(\sqrt{t}\ /\ \frac{1}{\sqrt{t}})$에 비례함. 이는 방출 속도가 시간이 감에 따라 (증가/감소)함을 의미하는데 이러한 방출 패턴을 (0차/1차) 방출 동력학이라고 함.





Summary 4

✓ Higuchi 두번째 식

$$Q = \sqrt{\frac{D\varepsilon}{\tau}(2A - \varepsilon C_s)C_s t} \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 + \frac{\mathrm{A}}{\rho}$$

$\varepsilon = Porosity$(공극률) $(0 \le \varepsilon \le 1)$

$\tau = Tortuosity$(곡로율) $(\tau = 1,2,3)$

- 공극률: 공극의 존재는 매트릭스의 유효확산계수 $(\varepsilon D/\tau)$와 매트릭스 내 용해 약물의 농도 (εC_s)를 시킴.
- 곡로율: 곡로의 존재는 약물의 확산을 방해 (매트릭스의 유효확산계수 감소 $(\varepsilon D/\tau)$하여 방출 속도를 시킴.

✓ Bottari의 이차식 모델

- 약물이 (팽창하는 고분자 / 연고나 정제)에서 방출될 때 적용 가능한 모델이다.
- 2차식으로 표현되는데 $(Q^2 \gg 2DRA^*Q / Q^2 \ll 2DRA^*Q)$ 일 경우, Higuchi식과 동일하게 된다.
- 2차방정식의 해를 구하여 약물 방출량을 계산한 식에서 약물 방출량은 $(\sqrt{t}/t)$에 비례하므로 (0차/1차) 방출을 설명하고 있음을 알 수 있다.

$$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_s t = 0 \qquad Q = \frac{-2DRA^* + \sqrt{(2DRA^*)^2 + 8DA^*C_s t}}{2}$$

$Q =$ 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, $R =$ 기제와 경계면 사이에서의 저항

, $A^* = A - \frac{1}{2}(C_s + C_v)$, $C_s =$ 기제 내부 약물 농도, $C_v =$ 경계면에서 약물 농도

Summary 5

✓ Korsmeyer-Peppas 모델

- 약물이 (팽창하는 고분자 / 연고나 정제)에서 방출될 때 적용 가능한 모델이다.
- N값에 따라 적용할 수 있는 모델이 달라지는데 (n=0.45 / n>0.45) 일 때, Fick's law가 적용 가능한 단순 확산을 기술할 수 있다.
- (n=0.45 / n>0.45)일 때, 고분자의 팽창이나 침식이 일어난 경우를 포함하여 기술할 수 있다.

$$f_t = \frac{M_t}{M_\infty} = kt^n$$

✓ Capsule 약물에서 약물 방출식

- 실리콘막과 ( )으로 이루어진 다층 확산으로 볼 수 있음.

$$P = \frac{1}{R} = \frac{D_m D_a K_r}{h_m D_a K_r + haDm} \quad Flux(J) = \frac{dQ}{dt} = \frac{D_m D_a K_r}{h_m D_a K_r + h_a D_m} C_p$$

$Q =$ t

Q = 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양,
C_p = 캡슐 내부 약물 농도, C_m = 막과 수층 경계면에서 막쪽 약물 농도,
C_s = 막과 수층 경계면에서 수층 쪽 약물 농도,
C_b = 수층과 싱크 경계면에서 약물 농도, h_m = 캡슐 막 두께, h_a = 정적 확산층 두께 ,
$K_r = \frac{C_s}{C_p}$ ( )

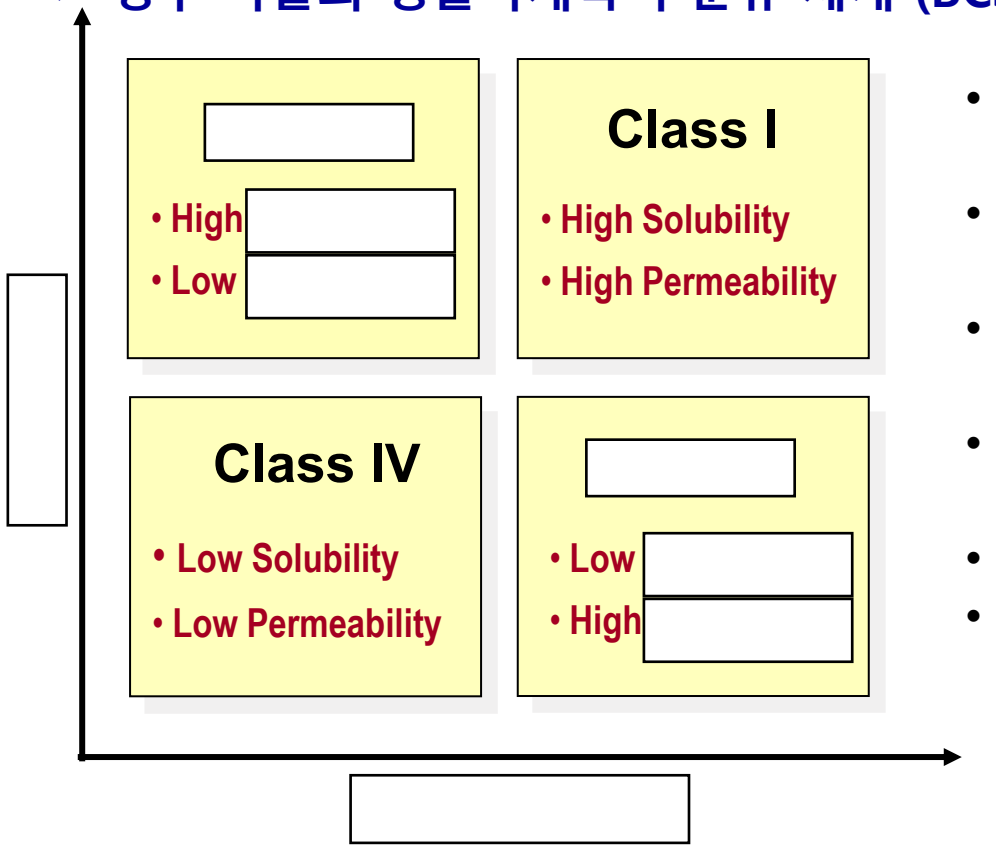
Summary 6

✓ Capsule 약물에서 막제어, 정적 확산층 제어

(막제어시 / 정적 확산층 제어시), $h_m D_a K_r \gg h_a D_m$ $\quad Q = \frac{D_m D_a K_r}{h_m D_a K_r} C_p t = \frac{D_m}{h_m} C_p t$

(막제어시 / 정적 확산층 제어시), $h_m D_a K_r \ll h_a D_m$ $\quad Q = \frac{D_m D_a K_r}{h_a D_m} C_p t = \frac{D_a K_r}{h_a} C_p t = \frac{D_a}{h_a} C_s t$

✓ 경구 약물의 생물약제학적 분류 체계 (BCS system)



- BCS class I : 약물의 용해도와 투과도가 모두 (낮아/높아) 90% 이상 흡수
- BCS class II : 투과도는 (낮/높)지만 용해도가 (높/낮)아 흡수율이 떨어짐. 이 경우 (약물 용출 속도/투과도)가 흡수 속도를 제어함.
- BCS class III : 용해도는 (낮/높)지만 투과도가 (높/낮)아 흡수율이 떨어짐
- BCS class IV : 용해도와 투과도 모두 (낮아/높아) 상용화가 어려움.
- 분자량이 클수록 투과도가 (낮아/높아)짐.
- 친수성일 수록 용해도는 (감소/증가)하지만 투과도는 (감소/증가)함.

Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY



대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS